# 執行必要的安裝工作

## Element Software

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/esds/concept_esds_networking_best_practices.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

執行必要的安裝工作 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 6
網路組態考量 . . . . . 6
設定主機網路 . . . . . 7

# 執行必要的安裝工作

安裝SolidFire 完EESDS之前、請務必執行必要的檢查、並確認您的環境符合組態、IP定址和網路需求。

**安裝所需的硬體**

- 安裝支援的伺服器。請參閱 "NetApp互通性對照表（需登入）" 以取得更多資訊。
- 請確定您的硬體組態已達到平衡、而且所有通道均已填入。如需最大化頻寬的詳細資訊、請參閱 "知識庫文章" （需要登入）。

**設定主機（節點）**

- 根據中所列的支援版本來安裝Red Hat套件管理程式 "NetApp互通性對照表（需登入）"。
- 設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器、以搭配網路中的所有主機使用。
- 選取安裝目的地時、請選取選項按鈕以手動設定檔案系統分割區。在「手動分割」頁面上、使用*+和-*按鈕移除任何現有的分割區、然後建立新的分割區並依照此處列出的建議調整其大小。使用預設的LVM分割配置可讓您在需要時輕鬆調整大小。

  > 根據預設、Red Hat套件管理員會選擇「xfs」作為您手動建立之分割區的預設檔案系統。您應該將其變更為「ext4」、除了「/boot」和「shwap」分割區之外。您的「/boot」分割區應該使用「ext2」。

  如果您的SATA磁碟為250GB、請遵循下列建議的分割區。如果您的SATA磁碟有更多空間、您可以增加/opt和/var磁碟分割區大小。

| 分割區 | 尺寸 |
|---|---|
| /boot | 1GB |
| /opt | 50GB |
| /var | 50GB |
| 切換 | 4GB |
| /home | 5GB |
| / | 最少10Gb |
| /usr | 最少10Gb |

  > 任何程序都不會使用「/sdb"磁碟。

- 停用RAID for /boot。
- 在「軟體選擇」畫面中、選取要安裝的特定套件、然後根據Red Hat套件管理程式版本選取*「伺服器*」或*「基礎架構伺服器*」。

- 第一次開機之後、請執行下列動作：
  - 安裝Red Hat訂購管理程式、並啟用下列儲存庫：

```
rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
rhel-7-server-optional-rpms
rhel-7-server-extras-rpms
```

  - 在節點上啟用SSH。
  - 如果您要停用IPv6、請依照本節所述的步驟進行 "知識庫文章（需要登入）"。

**安裝所需的軟體**

- 安裝Ansible、Git、Podman和Python 3.0。

> 對於Element 12.5、支援的Podman版本取決於您的Red Hat套件管理程式版本：
>
> | **Red Hat**套件管理程式版本 | **Podman**版本 |
> | --- | --- |
> | 7.x | 1.6.4 |
> | 8.1、8.2、8.3及8.4 | 3.1.x、3.2.x、3.3.x、3.4.1及3.4.2<br>> 如果有、NetApp建議您接受適用於Podman版本的安全性更新。 |

**驗證您的組態是否符合NetApp'安裝SolidFire RESTESDS的要求**

- 使用SolidFire 中所列的「功能不均」組態 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）" 作為參考。

> 如果您聯絡NetApp支援部門以尋求SolidFire 有關支援方面的協助、則支援部門會先確認您的平台是否符合SolidFire 《支援》所列的《支援》參考組態。IMT如果Support判定您的基礎平台不符合參考組態、Support將會引導您將不相容的韌體、軟體及/或硬體元件與IMT 正確版本的更新程式進行對齊。

- 針對SolidFire 不符合的ESDS執行法規遵循檢查。
  a. 執行「Ansible－galletical install」命令、安裝「na_solidfire_SDs_Compliance」角色。

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
```

  您也可以從複製角色、手動安裝角色 "NetApp GitHub儲存庫" 並將角色放在「~/.Ansible /roses'」目錄中。NetApp提供README檔案、其中包含如何執行角色的相關資訊。

> 請務必下載最新版本的角色。

b. 將您下載的角色往上移一個目錄、從其中安裝。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. 執行「Ansible - gal銀河系 角色清單」命令、確保Ansible已設定為使用新的角色。

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 建立要用於法規遵循檢查的方針。

e. 執行法規遵循檢查方針、如下列範例所示：

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

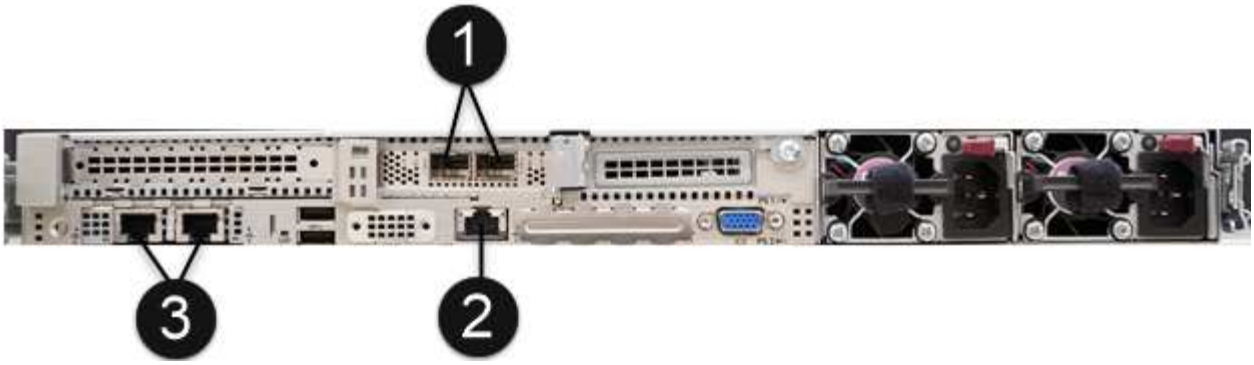
> 即使您開始使用SolidFire 完EESDS系統、也應該定期執行法規遵循檢查、以確保系統符合法規要求。在某些情況下、NetApp支援部門會要求您執行法規遵循檢查、以協助診斷及疑難排解問題。

**瞭解網路和IP位址需求**

- 熟悉如何在Red Hat套件管理程式中設定及管理網路和網路介面。請參閱 "RedHat文件"。
- 請依照此處詳述的IP需求來設定您的網路：

| 元件 | 儲存網路IP位址 | 管理網路IP位址 | IP位址總數 |
|---|---|---|---|
| 儲存節點 | 1. | 1. | 每個節點2個 |
| 管理節點 | （選用）1. | 1. | 儲存網路上每個叢集1個+管理網路上每個叢集1個+管理節點每個叢集1個FQDN |
| 儲存叢集 | 1個儲存IP（SVIP） | 1個管理IP（MVIP） | 每個儲存叢集2個 |

- 在25GbE乙太網路交換器和10GbE交換器上的管理網路上設定儲存網路。請參閱下列纜線圖示：




| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | 儲存網路的連接埠 |
| 2. | IPMI連接埠 |
| 3. | 用於管理網路的連接埠 |

此處提供的圖例是一個範例。實際的硬體可能會因您擁有的伺服器而有所不同。

- 將交換器連接埠MTU變更為9216位元組。

**允許特定連接埠透過資料中心和#8217;的防火牆**

- 如果在執行Red Hat套件管理程式的儲存節點上啟用了「firewalld」、請確定您已開啟下列連接埠、以便從遠端管理系統、允許資料中心外部的用戶端連線至資源、並確保內部服務能夠正常運作：

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儲存節點MIP | 管理節點 | 80個TCP/IP | 叢集升級 |
| SNMP伺服器 | 儲存節點MIP | 161udp | SNMP輪詢 |
| 系統管理員PC | 管理節點 | 4442 TCP | HTTPS UI存取管理節點 |
| 系統管理員PC | 儲存節點MIP | 4442 TCP | HTTPS UI存取儲存節點 |
| iSCSI用戶端 | 儲存叢集MVIP | 443 TCP | （選用）UI和API存取 |
| 管理節點 | monitoring.solidfire.com | 443 TCP | 儲存叢集報告Active IQ功能 |
| 儲存節點MIP | 遠端儲存叢集MVIP | 443 TCP | 遠端複寫叢集配對通訊 |
| 儲存節點MIP | 遠端儲存節點MIP | 443 TCP | 遠端複寫叢集配對通訊 |

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESXDS sfapp SolidFire | 每節點UI和API存取、以建立叢集 | 2010 udp | 叢集信標（探索要新增至叢集的節點） |
| iSCSI用戶端 | 儲存叢集SVIP | 3260 TCP | 用戶端iSCSI通訊 |
| iSCSI用戶端 | 儲存叢集Sip | 3260 TCP | 用戶端iSCSI通訊 |
| SOAP伺服器 | ESXDS sfapp SolidFire | 7627 TCP | SOAP Web服務 |
| 系統管理員PC | 不適用 | 8080 TCP | 系統管理員通訊 |
| vCenter Server | 管理節點 | 843TCP | vCenter外掛QoSSIOC服務 |

元素分散式資料庫需要連接埠2181、2182和2183、安裝SolidFire 完EESDS時、會從元素容器中動態開啟連接埠2181、2182和2183。

- 使用下列命令開啟上述連接埠：

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

**Configure your host network**（配置主機網絡）

- 使用設定您的主機網路 "最佳實務做法" 已提供。

您應完成設定主機網路的步驟、以確保SolidFire 成功安裝完整套功能。

****完成其他要求****

- 安裝一部Collect、NetApp支援部門將會使用它來收集主機記錄。您可以從安裝一個Collect "請按這裡"。您需要NetApp帳戶才能存取下載內容。您也可以在同一個位置找到《One Collect Installation Guide》（收集安裝指南）和《Release Notes》（版本說明）。

您必須下載並安裝一個Collect、才能獲得最佳的支援體驗。

- 安裝用於記錄收集的管理節點、並啟用NetApp Support存取以進行疑難排解。如需管理節點和安裝步驟的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

# 如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

# 網路組態考量

安裝SolidFire 完RESEDSs之前、您應該先在執行RHEL的儲存節點上設定所需的網路。您負責環境中的網路路由。您可以使用提供的最佳實務做法做為架構。

- 使用連結或成組的介面。
- 對叢集中的所有節點使用相同的介面名稱（例如：每個節點的管理介面使用team -mgt、以及每個節點的儲存介面使用team -stg）。
- 確定已執行Network Manager。
- 確保所有儲存節點上都已安裝有NETWORKManager-tr分派 者路由規則套件、以進行原則型路由傳送。
- 請參閱 "NetApp SolidFire 不限儲存系統上的網路與網路維護最佳實務做法"。
- 設定每個節點上的管理和儲存網路、透過連結或群組組組態使用多個備援實體介面。

如需網路群組的相關資訊、請參閱 "設定網路群組"。根據預設、所有儲存節點10GbE介面都會啟用9000位元組的最大傳輸單元（MTU）。為獲得最佳效能、請使用與NetApp SolidFire 等儲存節點相同的MTU來設定所有伺服器端儲存介面。您應該設定網路交換器、以支援至少9016位元組或更多的MTU、以因應巨型框架的負荷、並透過網路適當轉送。如果您想要變更此組態以支援較低的MTU設定、請聯絡NetApp支援部門。

請參閱下表、以瞭解SolidFire 有關不同流量類型所需的儲存與管理網路資訊：

| 網路類型 | 說明 |
| --- | --- |
| 儲存網路 | • 包括所有儲存設備/iSCSI流量。<br>• 如果您想要從位於不同第3層網路的主機掛載、或是打算在叢集之間複寫資料、則可以路由傳送。<br>• 應在同一個第2層廣播網域上設定網路介面。 |

| 網路類型 | 說明 |
| --- | --- |
| 管理網路 | • 包括所有管理流量。<br>• 如果您想從不同的第3層網路存取叢集API或UI、就可以進行路由傳送。<br>• 應在同一個第2層廣播網域上設定網路介面。<br>• 應設定至少1500位元組MTU的網路介面卡。 |

如需設定主機網路的範例和秘訣、請參閱 "請按這裡"。

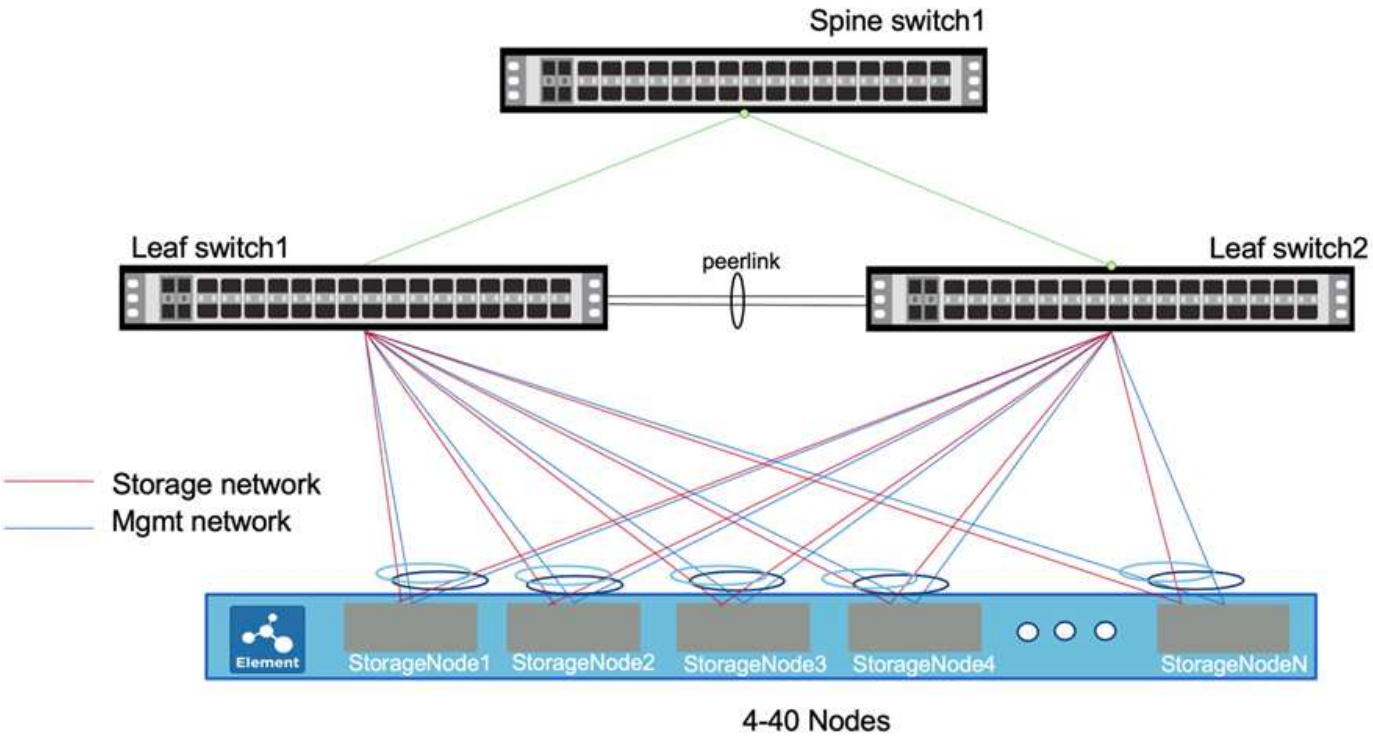
## 如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

# 設定主機網路

在安裝SolidFire 完整套功能之前、請先使用提供的範例和秘訣來設定主機網路。

以下是網路組態範例：




在此範例中、儲存節點上的兩個介面為網路 "已成組" 並連線至管理網路以進行備援。同樣地、還有兩個額外的介面會成組並連線至儲存網路。

每個介面都有一個名為ifcfg/-<interface-name>X的組態檔、其中X是介面的編號、根據使用的命名慣例、從零開始算起或從1開始算起。組態檔會在您第一次建立介面時建立。連線至儲存網路的兩個實體介面中、每個介面都應有一個組態檔。連線至管理網路的兩個實體介面中、每個介面也應該有一個組態檔。介面組態檔會放置在/etc/sysconfig/network-scripts目錄中。請參閱 "介面組態檔"。

此處提供的範例包含HPE伺服器的儲存與管理介面名稱。如果您有Dell伺服器、介面名稱會有所不同。Dell伺服器的儲存介面名稱為EM1和EM2。Dell伺服器的管理介面名稱為p3p1和p3p2。

步驟

1. 安裝「Network Manager -派遣台-路由規則」套件、並確定已設定適當的儲存庫。
2. 使用交換器廠商的文件來設定網路交換器。如需有關設定多機箱連結集合群組（MLAG）傳輸協定和連結集合控制傳輸協定（LACP）的特定指示、請參閱交換器廠商的說明文件。

   建議您設定LACP容錯移轉、並透過執行「無LACP暫停個別」來停用LACP個別連接埠暫停行為。如此一來、即使在設定錯誤的情況下、也能在不廣播LACP封包的情況下、存取點連結也能正常運作。

3. 使用下列範例、編輯連線至儲存網路之實體介面的兩個組態檔。強烈建議在儲存網路上設定巨型框架、但不需要。在以下範例中、儲存介面名稱為ens2f0、儲存團隊名稱為team10G：

   在此處所列的所有範例組態中、名稱和裝置使用相同的值。如果您選擇使用不同的值、則可以使用不同的值。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 使用下列範例編輯連線至管理網路之介面的兩個組態檔。在此範例中、管理介面名稱為eno5、管理團隊名稱為team1G：

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 使用下列範例為儲存團隊建立團隊介面檔案。在此範例中、團隊稱為team10G。它位於執行網路團隊LACP執行的儲存網路上。

> 建議將雙主動式組態用於儲存介面。此組態需要在交換器上設定額外的主動/主動式多機箱連結集合群組（MLAG）傳輸協定和連結集合控制傳輸協定（LACP）。此組態需要 "網路團隊合作LACP跑者"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 使用下列範例為管理團隊建立團隊介面檔案。在此範例中、團隊稱為team1G。它位於管理網路上、執行網路團隊活動備份執行者。

> 建議將主動/被動組態用於管理介面、不過您也可以使用主動/主動組態。這不需要在葉交換器上進行額外的組態設定。此組態使用 "網路團隊合作執行備份執行者"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. 編輯「/etc/iproute2/rt_detces」檔案、以使用下列範例啟用新的路由表。此檔案會定義對應、以使用路由表名稱而非索引編號來參照特定表格。在下列範例中、名為team10G的新儲存路由表可依索引（20）或名稱（team10G）來呼叫：

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 使用下列範例將儲存流量的路由新增至路由表。此路由表會將儲存網路作為預設閘道、必須用於iSCSI流量。在下列範例中、成組的介面名稱為team10G。

> 您應該更換「$storage網路」、「$storage if_name SRC」、「$sip表格」、「$rojeting_table名稱」、「$storage _default_wc開發」、 使用您自己的值提供「$storage、if_name SRC」、「$sip table」和「$roding_table名稱」。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. 新增原則型路由、以使用您建立的新路由表（如果流量來自於SIP或SVIP）。請使用下列範例、並以您自己的值取代：

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. 重新啟動網路、以套用所有變更。

```
# systemctl restart network.service
```

11. 若要檢查原則型路由規則、請執行「ip rRule show」命令。
12. 若要檢查路由表、請執行「ip route show table」命令。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。